가상우주개발기관(KSDA-X)

전력계 시험절차서

가상 정지궤도 복합위성 GEO-KSAT-X

Test Procedure

문서번호	GKX-TP-EPS-001
개정	Rev -
발행일	2026-08-25
보안등급	일반(샘플)

구분	작성	검토	승인
부서	체계공학팀	품질보증팀	사업관리단
서명	(서명)	(서명)	(서명)

본 문서는 자료관리 시스템 시험용으로 작성된 가상 샘플이며 실제 위성 사업과 무관합니다.

개정 이력

개정	일자	내용
-	2026-08-25	최초 발행

목 차

1. 개요 4
1.1 목적 4
1.2 범위 4
1.3 요구사항 표기 규칙 4
2. 적용 및 참고 문서 4
2.1 적용 문서 4
2.2 참고 문서 4
3. 시험 시설 및 장비 4
4. 시험케이스 6
4.1 TC-EPS-001 태양전지판 EOL 출력 · 태양전지 셀 · 전개 신뢰도 시험 6
4.2 TC-EPS-002 SADA 추적 정확도 · 배터리 용량 · 셀 전압 균형 시험 6
4.3 TC-EPS-003 버스 전압 조정 · 버스 리플 · PCU 효율 시험 7
4.4 TC-EPS-004 부하 보호 · 저전압 부하 차단 · 전력계 원격측정 시험 7
4.5 TC-EPS-005 배터리 운용 온도 · 화공품 점화 안전 · 전력 전자부품 방사선 시험 8
4.6 TC-EPS-006 전력 공급 인터페이스 · 돌입 전류 · 데이터 버스 주소 시험 8
4.7 TC-EPS-007 원격측정 패킷 · 명령 인터페이스 · 시각 동기 시험 9
4.8 TC-EPS-008 열 인터페이스 · 접지 및 본딩 · EMC 방출 한계 시험 10

1. 개요

1.1 목적

본 문서는 GKX-VP-EPS-001에 정의된 시험(T) 검증항목을 수행하기 위한 시험 절차를 기술한다.

1.2 범위

본 절차서는 시험케이스 8건을 포함하며 각 시험케이스는 하나 이상의 검증항목을 수행한다.

1.3 요구사항 표기 규칙

각 요구사항은 고유 식별자(ID)를 가지며 '~해야 한다' 형식으로 기술한다. 상위 요구사항 항목은 추적 관계를 나타낸다.

약어	검증방법	설명
I	검사(Inspection)	도면, 문서, 실물의 육안 및 측정 검사
A	분석(Analysis)	해석 모델, 계산, 시뮬레이션에 의한 확인
D	시연(Demonstration)	기능 동작의 정성적 확인
T	시험(Test)	계측 장비를 이용한 정량적 측정

상태 표기: 확정 — 값이 확정됨, TBD(To Be Determined) — 값이 미정, TBR(To Be Reviewed) — 값이 잠정이며 검토 필요.

2. 적용 및 참고 문서

2.1 적용 문서

번호	문서번호	문서명
AD-1	GKX-VP-EPS-001	전력계 검증계획서

2.2 참고 문서

번호	문서번호	문서명
RD-1	ECSS-E-ST-10-02C	Verification

3. 시험 시설 및 장비

장비	규격	교정 유효기간
전원 공급기(SAS)	0~150 V, 60 A	2027-03
EGSE 콘솔	1553B/CCSDS 지원	2027-01
디지털 멀티미터	6½ digit	2026-12

장비	규격	교정 유효기간
열진공 챔버	Ø4 m, 10^{-6} torr	2027-05

4. 시험케이스

4.1 TC-EPS-001 태양전지판 EOL 출력 · 태양전지 셀 · 전개 신뢰도 시험

시험케이스 ID	**TC-EPS-001**
시험케이스명	태양전지판 EOL 출력 · 태양전지 셀 · 전개 신뢰도 시험
검증항목	VER-EPS-001, VER-EPS-002, VER-EPS-004
대상 요구사항	EPS-001, EPS-002, EPS-004
시험 구성	피시험체, EGSE, 전원 공급기, 계측 장비
전제 조건	피시험체 수락 검사 완료, 계측 장비 교정 유효

단계	수행 내용	기대 결과
1	시험 구성 확인 및 EGSE 연결	구성도와 일치, 연결 이상 없음
2	전원 인가 및 초기 원격측정 확인	초기 상태 정상 범위
3	[VER-EPS-001] 태양전지판 EOL 출력 측정	태양전지판은 EOL 하지 조건에서 5.4 kW 이상의 전력을 공급해야 한다.
4	[VER-EPS-002] 태양전지 셀 측정	태양전지판은 BOL 효율 29.5% 이상의 삼중접합 GaAs 셀을 사용해야 한다.
5	[VER-EPS-004] 전개 신뢰도 측정	태양전지판은 지상 명령으로 전개되어야 하며 전개 신뢰도는 0.9995 이상이어야 한다.
6	전원 차단 및 시험 자료 저장	자료 저장 완료

4.2 TC-EPS-002 SADA 추적 정확도 · 배터리 용량 · 셀 전압 균형 시험

시험케이스 ID	**TC-EPS-002**
시험케이스명	SADA 추적 정확도 · 배터리 용량 · 셀 전압 균형 시험
검증항목	VER-EPS-005, VER-EPS-006, VER-EPS-008
대상 요구사항	EPS-005, EPS-006, EPS-008
시험 구성	피시험체, EGSE, 전원 공급기, 계측 장비
전제 조건	피시험체 수락 검사 완료, 계측 장비 교정 유효

단계	수행 내용	기대 결과
1	시험 구성 확인 및 EGSE 연결	구성도와 일치, 연결 이상 없음
2	전원 인가 및 초기 원격측정 확인	초기 상태 정상 범위

단계	수행 내용	기대 결과
3	[VER-EPS-005] SADA 추적 정확도 측정	태양전지판 구동장치(SADA)의 태양 추적 정확도는 ±1° 이내여야 한다.
4	[VER-EPS-006] 배터리 용량 측정	리튬이온 배터리의 EOL 용량은 300 Ah 이상이어야 한다.
5	[VER-EPS-008] 셀 전압 균형 측정	배터리 관리 기능은 셀 간 전압 편차를 20 mV 이하로 유지해야 한다.
6	전원 차단 및 시험 자료 저장	자료 저장 완료

4.3 TC-EPS-003 버스 전압 조정 · 버스 리플 · PCU 효율 시험

시험케이스 ID	**TC-EPS-003**
시험케이스명	버스 전압 조정 · 버스 리플 · PCU 효율 시험
검증항목	VER-EPS-009, VER-EPS-010, VER-EPS-011
대상 요구사항	EPS-009, EPS-010, EPS-011
시험 구성	피시험체, EGSE, 전원 공급기, 계측 장비
전제 조건	피시험체 수락 검사 완료, 계측 장비 교정 유효

단계	수행 내용	기대 결과
1	시험 구성 확인 및 EGSE 연결	구성도와 일치, 연결 이상 없음
2	전원 인가 및 초기 원격측정 확인	초기 상태 정상 범위
3	[VER-EPS-009] 버스 전압 조정 측정	전력조절장치(PCU)는 주 버스 전압을 100 V ± 1%로 조정해야 한다.
4	[VER-EPS-010] 버스 리플 측정	주 버스의 리플 및 잡음은 500 mVpp 이하여야 한다.
5	[VER-EPS-011] PCU 효율 측정	PCU의 전력 변환 효율은 94% 이상이어야 한다.
6	전원 차단 및 시험 자료 저장	자료 저장 완료

4.4 TC-EPS-004 부하 보호 · 저전압 부하 차단 · 전력계 원격측정 시험

시험케이스 ID	**TC-EPS-004**
시험케이스명	부하 보호 · 저전압 부하 차단 · 전력계 원격측정 시험
검증항목	VER-EPS-012, VER-EPS-013, VER-EPS-014
대상 요구사항	EPS-012, EPS-013, EPS-014
시험 구성	피시험체, EGSE, 전원 공급기, 계측 장비
전제 조건	피시험체 수락 검사 완료, 계측 장비 교정 유효

단계	수행 내용	기대 결과
1	시험 구성 확인 및 EGSE 연결	구성도와 일치, 연결 이상 없음

단계	수행 내용	기대 결과
2	전원 인가 및 초기 원격측정 확인	초기 상태 정상 범위
3	[VER-EPS-012] 부하 보호 측정	전력 분배 출력 채널은 각각 전류제한(LCL) 보호 기능을 가져야 한다.
4	[VER-EPS-013] 저전압 부하 차단 측정	전력계는 버스 저전압 시 단계적 부하 차단(UVT)을 수행해야 하며 차단 임계값은 추후 확정한다.
5	[VER-EPS-014] 전력계 원격측정 측정	전력계는 전압, 전류, 온도를 포함한 120개 이상의 원격측정 항목을 제공해야 한다.
6	전원 차단 및 시험 자료 저장	자료 저장 완료

4.5 TC-EPS-005 배터리 운용 온도 · 화공품 점화 안전 · 전력 전자부품 방사선 시험

시험케이스 ID	**TC-EPS-005**
시험케이스명	배터리 운용 온도 · 화공품 점화 안전 · 전력 전자부품 방사선 시험
검증항목	VER-EPS-016, VER-EPS-018, VER-EPS-020
대상 요구사항	EPS-016, EPS-018, EPS-020
시험 구성	피시험체, EGSE, 전원 공급기, 계측 장비
전제 조건	피시험체 수락 검사 완료, 계측 장비 교정 유효

단계	수행 내용	기대 결과
1	시험 구성 확인 및 EGSE 연결	구성도와 일치, 연결 이상 없음
2	전원 인가 및 초기 원격측정 확인	초기 상태 정상 범위
3	[VER-EPS-016] 배터리 운용 온도 측정	배터리는 10°C에서 30°C 사이에서 운용되어야 한다.
4	[VER-EPS-018] 화공품 점화 안전 측정	전개용 화공품 점화 회로는 Arm/Fire 이중 안전장치를 가져야 한다.
5	[VER-EPS-020] 전력 전자부품 방사선 측정	전력계 전자부품은 TID 100 krad(Si) 이상을 견뎌야 한다.
6	전원 차단 및 시험 자료 저장	자료 저장 완료

4.6 TC-EPS-006 전력 공급 인터페이스 · 돌입 전류 · 데이터 버스 주소 시험

시험케이스 ID	**TC-EPS-006**
시험케이스명	전력 공급 인터페이스 · 돌입 전류 · 데이터 버스 주소 시험
검증항목	VER-EPS-023, VER-EPS-024, VER-EPS-026
대상 요구사항	ICD-EPS-003, ICD-EPS-004, ICD-EPS-006
시험 구성	피시험체, EGSE, 전원 공급기, 계측 장비
전제 조건	피시험체 수락 검사 완료, 계측 장비 교정 유효

단계	수행 내용	기대 결과
1	시험 구성 확인 및 EGSE 연결	구성도와 일치, 연결 이상 없음
2	전원 인가 및 초기 원격측정 확인	초기 상태 정상 범위
3	[VER-EPS-023] 전력 공급 인터페이스 측정	전력계 PCU는 본체 전력분배장치(PDU)에 100 V 조정 전원을 2개의 독립 급전선으로 공급해야 하며 급전선당 정격 전류는 40 A여야 한다.
4	[VER-EPS-024] 돌입 전류 측정	전력계 장비의 전원 인가 시 돌입 전류는 정격 전류의 1.5배, 5 ms 이내로 제한되어야 한다.
5	[VER-EPS-026] 데이터 버스 주소 측정	전력계 전력조절장치(PCU) 및 배터리는 MIL-STD-1553B 원격단말(RT) 주소 3번으로 본체 OBC와 통신해야 한다.
6	전원 차단 및 시험 자료 저장	자료 저장 완료

4.7 TC-EPS-007 원격측정 패킷 · 명령 인터페이스 · 시각 동기 시험

시험케이스 ID	**TC-EPS-007**
시험케이스명	원격측정 패킷 · 명령 인터페이스 · 시각 동기 시험
검증항목	VER-EPS-027, VER-EPS-028, VER-EPS-029
대상 요구사항	ICD-EPS-007, ICD-EPS-008, ICD-EPS-009
시험 구성	피시험체, EGSE, 전원 공급기, 계측 장비
전제 조건	피시험체 수락 검사 완료, 계측 장비 교정 유효

단계	수행 내용	기대 결과
1	시험 구성 확인 및 EGSE 연결	구성도와 일치, 연결 이상 없음
2	전원 인가 및 초기 원격측정 확인	초기 상태 정상 범위
3	[VER-EPS-027] 원격측정 패킷 측정	전력계는 APID 0x110의 원격측정 패킷을 1 Hz 주기로 본체 OBC에 제공해야 한다.
4	[VER-EPS-028] 명령 인터페이스 측정	전력계는 본체 OBC로부터 180종 이상의 명령을 수신해야 하며 명령 응답 시간은 50 ms 이하여야 한다.
5	[VER-EPS-029] 시각 동기 측정	전력계는 본체 OBC의 1PPS 신호를 수신하여 100 µs 이내로 시각을 동기해야 한다.
6	전원 차단 및 시험 자료 저장	자료 저장 완료

4.8 TC-EPS-008 열 인터페이스 · 접지 및 본딩 · EMC 방출 한계 시험

시험케이스 ID	**TC-EPS-008**
시험케이스명	열 인터페이스 · 접지 및 본딩 · EMC 방출 한계 시험
검증항목	VER-EPS-030, VER-EPS-031, VER-EPS-032
대상 요구사항	ICD-EPS-010, ICD-EPS-011, ICD-EPS-012
시험 구성	피시험체, EGSE, 전원 공급기, 계측 장비
전제 조건	피시험체 수락 검사 완료, 계측 장비 교정 유효

단계	수행 내용	기대 결과
1	시험 구성 확인 및 EGSE 연결	구성도와 일치, 연결 이상 없음
2	전원 인가 및 초기 원격측정 확인	초기 상태 정상 범위
3	[VER-EPS-030] 열 인터페이스 측정	본체는 전력계 장비 장착면 온도를 -10°C ~ +45°C 범위로 유지해야 하며 장착면 열유속은 1,500 W/m² 이하여야 한다.
4	[VER-EPS-031] 접지 및 본딩 측정	전력계 장비 케이스와 본체 구조 간 본딩 저항은 2.5 mΩ 이하여야 한다.
5	[VER-EPS-032] EMC 방출 한계 측정	전력계 장비는 본체 EMC 한계(CE102, RE102)를 만족해야 한다.
6	전원 차단 및 시험 자료 저장	자료 저장 완료